

AFMCP 챗터 3, 1 — 생활방식 인자와 생리적 기능:

동화·방어와 복구·소통·수송 노드에 대한 영향

강사: Dr. Boash | AFMCP 챗터 3 파트 1 | 번역본

개요

이 세션에서는 수정 가능 생활방식 인자(수면, 신체 활동, 영양, 스트레스, 관계)가 기능의학 매트릭스의 각 노드에 어떻게 영향을 미치는지 살펴봅니다. 매트릭스의 중심 노드는 동화(Assimilation), 방어와 복구(Defense & Repair), 에너지(Energy), 해독과 제거(Biotransformation & Elimination), 수송(Transport), 소통(Communication), 구조적 무결성(Structural Integrity)입니다.

노드 1. 동화 (Assimilation)

수면과 동화

수면이 우리 몸의 동화 기능에 영향을 미친다는 것은 직관적으로 느끼기 어렵지만, 수면은 매우 중심적인 역할을 합니다. 수면 부족은 장내 미생물 불균형(dysbiosis)의 매개 요인이 될 수 있습니다. 최적 이하의 수면은 마이크로바이옴을 교란함으로써 간접적으로 소화 불량과 흡수 불량에 영향을 미칠 수 있습니다. 수면 장애는 또한 과민성 대장 증후군(IBS), 위식도 역류 질환(GERD), 그 외 여러 위장관 장애와 관련이 있습니다. 한 관찰 연구에서 수면 시간이 단축된 사람들은 변비 발생 위험이 약 32% 증가했습니다.

신체 활동과 동화

신체 활동도 장내 미생물 불균형을 매개할 수 있습니다. 고강도 격렬한 운동은 스트레스 호르몬을 증가시켜 신경계 활동에 영향을 주고, 장 운동성, 장 통과 시간, 영양소 운반 활동의 변화를 일으킵니다. 반면, 신체 활동 부족은 통과 시간을 느리게 하고 장내 미생물 불균형과 소화 불량의 위험을 높입니다.

스트레스와 동화

스트레스는 장내 미생물 불균형에 확실히 영향을 미칩니다. 스트레스 상태에서는 장 운동성이 변하고, 영양소 흡수가 저해되며, 교감신경계가 활성화됩니다. 부교감신경의 '휴식-복구-소화' 모드에서 교감신경의 '싸우거나 도망치기' 모드로 전환되면 몸이 동화 기능을 수행하기 매우 어려워집니다. 장신경계도 기능 장애를 일으켜 뇌-장 연결을 방해하고, 스트레스는 위산을 감소시켜 소화 불량을 유발합니다. 반면, 명상은 놀라운 효과를 발휘합니다. 소화의 두뇌 단계(cephalic phase)를 개선하고, 부교감신경을 활성화하여 소화 과정을 지원합니다. 스트레스는 장내 미생물에도 영향을 미칩니다. 심리사회적 스트레스는 장내 미생물 불균형의 위험 요인이 됩니다. 어린 시절의 스트레스는 장내 미생물을 변화시키며 그 효과가 성인기까지 지속됩니다.

관계와 동화

관계 역시 장내 미생물 불균형을 매개할 수 있습니다. 연구에 따르면 배우자·파트너는 형제자매보다 더 유사한 마이크로바이옴을 공유하며, 결혼한 개인은 혼자 사는 사람보다 더 다양하고 풍부한 마이크로바이옴 군집을 가집니다. 더 가까운 관계를 보고한 커플일수록 마이크로바이옴 다양성이

가장 높았습니다. 이는 동거, 신체 접촉, 공유된 생활 습관을 통해 이루어지는 것으로 보입니다.

노드 2. 방어와 복구 (Defense & Repair)

수면과 방어·복구

급성 수면 박탈은 염증 유전자 발현과 전염증성 사이토카인을 자극한다는 연구 결과가 있습니다. 장기적인 수면 장애는 CRP, IL-6과 같은 염증 지표 증가로 이어질 수 있습니다. 한 연구에서 건강한 자원자들이 12일 동안 하루 4시간으로 수면을 제한받았을 때, 8시간 수면 대조군에 비해 IL-6이 유의하게 상승했습니다. 즉, 짧은 수면 박탈도 전염증 효과를 일으킬 수 있습니다.

신체 활동과 방어·복구

저항 훈련과 근력 훈련 모두 IL-6, TNF-알파 같은 전염증성 사이토카인을 감소시킵니다. 무거운 운동을 하지 않아도 됩니다 — 중등도 강도의 운동도 IL-6와 CRP 개선에 동일한 효과를 보입니다. 핵심은 '움직임', 그 자체입니다.

영양(당분)과 방어·복구

영양은 5가지 수정 가능 위험 인자의 중심입니다. 식이 당분 섭취는 전염증성 매개 인자에 직접 영향을 미칩니다. 고당분 식이는 지방 조직과 간에서 염증성 사이토카인 생산을 증가시키고, 면역 반응을 과활성화하며, 미토콘드리아 활성산소종(ROS)을 통한 Th17 분화를 유발하고, 대식세포의 TLR4(Toll-like receptor 4)를 증가시킵니다. 또한 식이 당분 섭취 증가는 장 투과성(leaky gut)을 높입니다. 새는 장(장 투과성)은 많은 병리의 핵심 원리입니다.

외로움과 방어·복구

외로움도 방어·복구 기능을 조절할 수 있습니다. 외로움은 증가된 염증성 사이토카인과 상관 관계가 있습니다. 더 큰 외로움을 자가 보고한 사람들은 IL-6 수치가 더 높았습니다. 한 연구에서 사회적 연결이 적다고 보고한 사람들은 세균 내독소에 노출되었을 때 TNF-알파 반응이 강화되었습니다 — 이것은 단순한 정신적 반응이 아니라 실제 생리적 반응입니다. 외로움은 또한 항바이러스 면역 감소, 엡스타인-바 바이러스·CMV·HPV에 대한 항체 역가 증가, 면역글로불린(IgA, IgG, IgM) 수치 감소와도 관련이 있습니다.

노드 3. 소통 (Communication)

수면과 호르몬 소통

소통 노드는 신체가 자신과 소통하는 방식, 즉 자가분비·내분비·방분비 반응을 다룹니다. 수면 박탈이 여성의 에스트로겐에 미치는 영향에 관한 한 연구(약 300명)에서, 매일 수면 시간이 1시간 증가할 때마다 평균 에스트라디올 농도가 3.9% 증가했습니다. 또한 황체기 프로게스테론 농도는 수면 1시간 증가당 9.4% 증가했습니다. 야간 근무·교대 근무를 하는 여성은 주간 근무 여성보다 테스토스테론 수치가 낮았습니다. 남성의 경우, 폐쇄성 수면 무호흡증과 건강한 자원자를 비교한 연구에서 수면 무호흡증은 총 테스토스테론과 유리 테스토스테론 모두의 낮은 수치와 관련이 있었습니다. 또한 수면 무호흡증은 건강한 정자 수 감소와 관련이 있었습니다.

신체 활동과 코티솔

20명의 참가자를 대상으로 한 연구에서, 트레드밀 책상이나 스탠딩 책상을 사용한 사람들은 앉아서 일만 한 그룹에 비해 오후 타액 코티솔 수치가 유의하게 낮았습니다. 단순히 서 있는 것만으로도 코티솔 수치가 개선되었습니다.

스트레스와 갑상선 기능

갑상선 호르몬은 스트레스성 촉발 요인에 반응합니다. 중환자실 근무자들을 대상으로 한 연구에서, 더 큰 업무 관련 스트레스에 노출된 사람들은 IL-6, TSH, LH가 높고 유리 T4가 유의하게 낮았습니다. 지진 피해자들에 관한 연구에서도 지진 후 코티솔 상승과 TSH 이상이 관찰되었습니다. 갑상선 호르몬은 가장 민감한 호르몬 중 하나이며 스트레스에 확실히 영향을 받습니다.

아동기 불행 경험(ACE)과 소통 노력

ACE(Adverse Childhood Experiences, 아동기 불행 경험)를 4개 이상 경험한 여성은 ACE가 없는 여성에 비해 월경전 불쾌장애(PMDD)와 월경전 증후군(PMS)을 경험할 가능성이 거의 2.5배 높습니다. ACE 3개 이상인 여성은 유산 가능성이 2배, 반복 유산 가능성은 3배 이상입니다. 18~45세 여성에서 ACE 1건 증가마다 임신 어려움 위험이 9% 증가하고 가임력이 32% 감소했습니다. 환자에게 이러한 질문을 하는 것이 항상 편하지는 않지만, 최적의 케어를 위해 반드시 물어봐야 합니다.

노드 4. 수송 (Transport)

수면과 심혈관 건강

수면이 부족한 사람들은 수면이 충분한 사람보다 혈압이 더 높은 경우가 많습니다. 폐쇄성 수면 무호흡증은 주간 졸음, 염증, 인슐린 저항성과 강하게 연관되어 있으며, 고감도 CRP, IL-6, 렙틴 상승과 더 높은 인슐린 저항성을 보였습니다. 메타분석에서 폐쇄성 수면 무호흡증 환자들은 이상지질혈증 — 총 콜레스테롤 상승, LDL 상승, 중성지방 상승, HDL 감소 — 의 경향이 높았으며, 이는 대사 증후군의 요인들과 일치합니다.

신체 활동 — 혈압 약과 동일한 효과!

유산소 운동을 시행한 연구에서 수축기 혈압 8% 감소, 이완기 혈압 약 5% 감소, 심박수 유의한 감소가 관찰되었습니다. 이 혈압 변화는 단일 혈압약 하나의 효과와 동일한 수준입니다. 즉, 신체 활동은 혈압약만큼 혈압을 개선할 수 있습니다!

지질 측면에서도 운동은 중성지방을 낮추고 HDL과 아포지단백 A-I를 적당히 증가시킵니다. 감독하에 이루어진 유산소 + 저항 운동 복합 프로그램에서 운동을 하지 않은 그룹보다 당화혈색소(HbA1c)가 약 0.3% 낮았으며, 유산소만 하는 것보다 유산소 + 저항 운동 복합 프로그램이 HbA1c 조절에 더 효과적이었습니다.

지각된 스트레스와 혈압

기저 고혈압이 없는 거의 2,000명의 흑인 참가자 연구에서, 지각된 스트레스 수준이 혈압 반응에 영향을 미쳤습니다. 낮은 지각 스트레스 그룹: 고혈압 발생률 30%, 중등도 지각 스트레스: 34.6%, 높은 지각 스트레스: 38.2%. 마음 상태만으로 혈압 발생률에 약 10%의 차이가 생겼습니다.

외로움과 혈압

외로움은 고혈압과도 관련이 있습니다. 더 큰 외로움은 급성 스트레스에 대한 과장된 혈압 반응과 과장된 염증 반응을 예측합니다. 체계적 고찰에서 외로움은 더 높은 기저 혈압과 관련이 있었으며, 외로운 개인들은 비외로운 사람들에 비해 심박출량이 낮고 심박수도 낮았습니다. 외로운 개인들은 특정 스트레스 요인을 더 스트레스받는 것으로 인지하는 경향이 있어 지각 스트레스의 정도가 높아집니다.

요약

불량한 수면, 운동 부족, 다중 스트레스, 외로움은 모두 고혈압과 관련이 있습니다. 이 세션의 파트 2에서는 에너지, 해독과 제거, 구조적 무결성, 정신·감정·영적 노드를 다룹니다.